

círculo vertical perfeito, um raio de curvatura na base maior que o raio de curvatura no topo. Explique.

Q5.21 Uma bola de tênis é solta do alto de um tubo cilíndrico alto — primeiro com ar bombeado para fora do cilindro, de modo que não há resistência do ar, e novamente depois que o ar foi readmitido no cilindro. Você examina fotografias de múltipla exposição tiradas das duas quedas. Das fotos obtidas, como você poderia identificar as duas? Se puder, como?

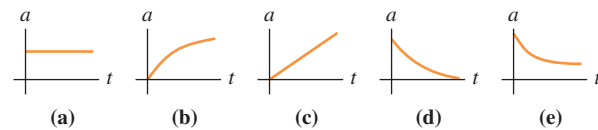
Q5.22 Você joga uma bola de beisebol diretamente de baixo para cima com velocidade escalar v_0 . Quando ela retorna ao ponto de onde foi lançada, como essa velocidade se relaciona com v_0 (a) na ausência de resistência do ar e (b) na presença de resistência do ar? Explique.

Q5.23 Você joga uma bola de beisebol diretamente de baixo para cima. Se a resistência do ar *não* for desprezada, como se compara o tempo que a bola leva para subir do ponto de onde ela foi lançada até sua altura máxima com o tempo que ela leva para descer de sua altura máxima até o ponto onde ela foi lançada? Explique sua resposta.

Q5.24 Você pega duas bolas de tênis idênticas e enche uma delas com água. Você as larga simultaneamente do topo de um prédio alto. Desprezando a resistência do ar, qual das bolas chega primeiro ao solo? Explique. No caso de *não* desprezarmos a resistência do ar, qual é a resposta?

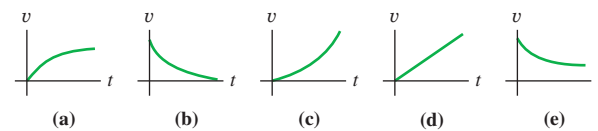
Q5.25 Uma bola que está em repouso é solta e sofre a resistência do ar à medida que cai. Qual dos gráficos na **Figura Q5.25** representa melhor sua aceleração em função do tempo?

Figura Q5.25



Q5.26 Uma bola que está em repouso é solta e sofre resistência do ar à medida que cai. Qual dos gráficos na **Figura Q5.26** representa melhor sua velocidade vertical em função do tempo?

Figura Q5.26



Q5.27 Quando uma bola de beisebol se move considerando a força de arraste do ar, quando ela percorre uma distância horizontal maior? (i) Quando sobe até a altura máxima de sua trajetória; (ii) quando desce da altura máxima até o solo; (iii) a mesma distância nos dois casos? Explique em termos das forças que atuam sobre a bola.

Q5.28 “Uma bola é lançada da extremidade de uma montanha elevada. Independentemente do ângulo de lançamento, em virtude da resistência do ar, ela por fim cairá verticalmente de cima para baixo.” Justifique essa afirmação.

EXERCÍCIOS

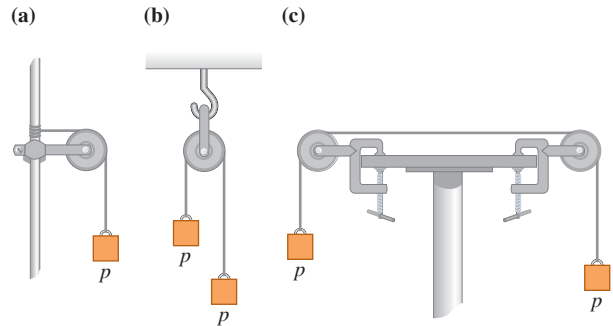
Seção 5.1 Uso da primeira lei de Newton: partículas em equilíbrio

5.1 • Dois pesos de 25,0 N estão suspensos nas extremidades opostas de uma corda que passa sobre uma polia leve e sem atrito.

O centro da polia está ligado a uma corrente presa ao teto. (a) Qual a tensão na corda? (b) Qual a tensão na corrente?

5.2 • Na **Figura E5.2**, cada bloco suspenso possui peso p . As polias não possuem atrito e as cordas possuem peso desprezível. Calcule, em cada caso, a tensão T na corda em termos do peso p .

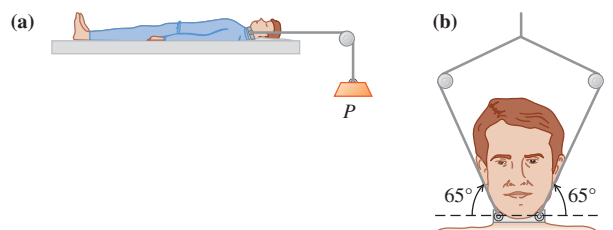
Figura E5.2



5.3 • Uma bola de demolição de 75,0 kg está suspensa por uma pesada corrente uniforme com massa de 26,0 kg. (a) Ache a tensão máxima e mínima na corrente. (b) Qual é a tensão em um ponto localizado a três quartos acima da base da corrente?

5.4 • **BIO Lesões à coluna vertebral.** No tratamento de lesões da coluna, em geral é necessário fornecer uma tensão ao longo da coluna vertebral para esticá-la. Um dispositivo para fazer isso é a estrutura de Stryker (**Figura E5.4a**). Um peso P é preso ao paciente (às vezes, em torno de um colar cervical, **Figura E5.4b**), e o atrito entre o corpo da pessoa e a cama impede o deslizamento. (a) Se o coeficiente de atrito estático entre o corpo de um paciente de 78,5 kg e a cama é 0,75, qual é a força de tração máxima ao longo da coluna vertebral que P pode fornecer sem fazer com que o paciente deslize? (b) Sob as condições de tração máxima, qual é a tensão em cada cabo preso ao colar cervical?

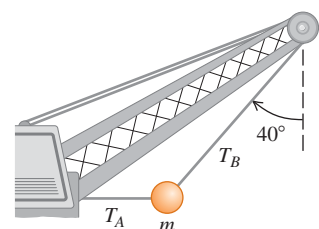
Figura E5.4



5.5 • Um quadro está suspenso em uma parede por dois fios ligados em seus cantos superiores. Se os dois fios fazem o mesmo ângulo com a vertical, qual deve ser o ângulo se a tensão em cada fio for igual a 0,75 do peso do quadro? (Despreze o atrito entre a parede e o quadro.)

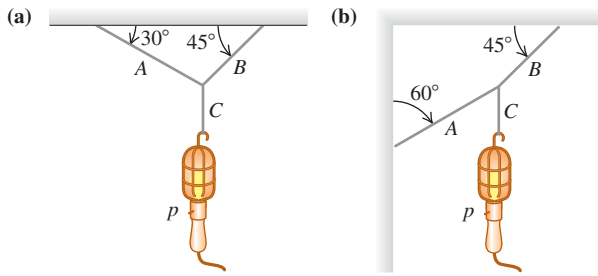
5.6 • Uma bola grande de demolição é mantida em equilíbrio por dois cabos de aço leves (**Figura E5.6**). Se a massa m da bola for igual a 3.620 kg, qual é (a) a tensão T_B no cabo que faz um ângulo de 40° com a vertical? (b) A tensão T_A no cabo horizontal?

Figura E5.6



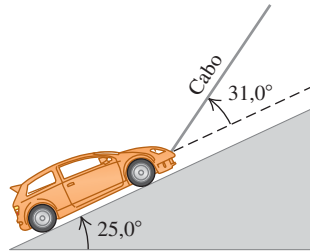
5.7 •• Ache a tensão em cada corda na **Figura E5.7**, sabendo que o peso suspenso é p .

Figura E5.7



5.8 •• Um carro de 1.130 kg está seguro por um cabo leve, sobre uma rampa muito lisa (sem atrito), como indicado na **Figura E5.8**. O cabo forma um ângulo de $31,0^\circ$ sobre a superfície da rampa, e a rampa ergue-se $25,0^\circ$ acima da horizontal. (a) Desenhe um diagrama do corpo livre para o carro. (b) Ache a tensão no cabo. (c) Com que intensidade a superfície da rampa empurra o carro?

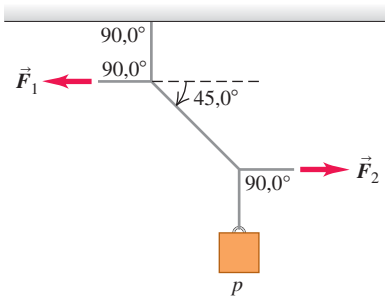
Figura E5.8



5.9 •• Um homem empurra um piano de 180 kg, de modo que ele desliza, com velocidade constante, descendo uma rampa inclinada de $19,0^\circ$ acima da horizontal. Despreze o atrito que atua sobre o piano. Calcule o módulo da força aplicada pelo homem, se ela for (a) paralela ao plano inclinado e (b) paralela ao piso.

5.10 •• Na **Figura E5.10**, o peso p é igual a 60,0 N. (a) Qual é a tensão na corda diagonal? (b) Ache os módulos das forças horizontais $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ que devem ser exercidas para manter o sistema na posição mostrada.

Figura E5.10



Seção 5.2 Uso da segunda lei de Newton: dinâmica de partículas

5.11 •• BIO Fique acordado! Uma astronauta está dentro de um foguete com $2,25 \times 10^6$ kg que está subindo verticalmente a partir da plataforma de lançamento. Você deseja que esse foguete alcance a velocidade do som (331 m/s) o mais rápido possível, mas os astronautas correm o perigo de desmaiar em uma aceleração maior que $4g$. (a) Qual é a propulsão inicial máxima que os motores desse foguete poderão ter de modo a evitar o desmaio? Comece com um diagrama do corpo livre para o foguete. (b) Que força, em termos do peso p da astronauta, o

foguete exerce sobre ela? Comece com um diagrama do corpo livre para a astronauta. (c) Qual é o menor tempo necessário para que o foguete alcance a velocidade do som?

5.12 •• O motor de um foguete de 125 kg (incluindo toda a carga) produz uma força vertical constante (a propulsão) de 1.720 N. No interior desse foguete, uma fonte de alimentação de 15,5 N está em repouso sobre o piso. (a) Ache a aceleração inicial do foguete. (b) Quando o foguete acelera inicialmente, qual é a força que o piso exerce sobre a fonte de energia? (Dica: comece com um diagrama do corpo livre para a fonte de alimentação.)

5.13 •• PC A queda da Genesis. Em 08 de setembro de 2004, a espaçonave *Genesis* caiu no deserto de Utah porque seu paraquedas não abriu. A cápsula de 210 kg atingiu a Terra a 311 km/h e penetrou o solo até uma profundidade de 81,0 cm. (a) Supondo que fosse constante, qual era sua aceleração (em m/s^2 e em g) durante o impacto? (b) Qual é a força que o solo exerceu sobre a cápsula durante o impacto? Expresse a força em newtons e como múltiplo do peso da cápsula. (c) Quanto tempo durou essa força?

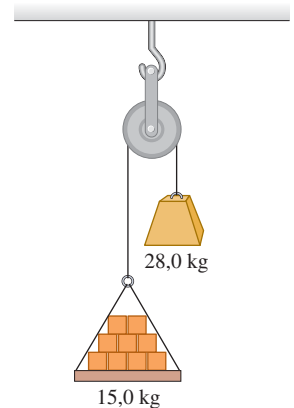
5.14 •• Três trenós estão sendo puxados horizontalmente sobre uma superfície de gelo horizontal e sem atrito, por cordas horizontais (**Figura E5.14**). A força de puxar é horizontal e possui módulo de 190 N. Ache (a) a aceleração do sistema e (b) a tensão nas cordas A e B.

Figura E5.14



5.15 •• Máquina de Atwood. Uma carga de tijolos com 15,0 kg é suspensa pela extremidade de uma corda que passa sobre uma pequena polia sem atrito. Um contrapeso de 28,0 kg está preso na outra extremidade da corda (**Figura E5.15**). O sistema é liberado a partir do repouso. (a) Desenhe um diagrama do corpo livre para a carga de tijolos e outro para o contrapeso. (b) Qual é o módulo da aceleração de baixo para cima da carga de tijolos? (c) Qual é a tensão na corda durante o movimento da carga? Como essa tensão é relacionada com a carga? Como essa tensão é relacionada com o contrapeso?

Figura E5.15



5.16 •• PC Um bloco de gelo de 8,0 kg é liberado a partir do repouso no topo de uma rampa sem atrito de comprimento igual a 1,50 m e desliza para baixo atingindo uma velocidade de 2,50 m/s na base da rampa. (a) Qual é o ângulo entre a rampa e a horizontal? (b) Qual seria a velocidade escalar do gelo na base, se o movimento sofresse a oposição de uma força de atrito constante de 10,0 N paralela à superfície da rampa?

5.17 •• Uma corda leve está amarrada a um bloco com massa de 4,0 kg, que está em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. A corda horizontal passa por uma polia sem atrito e sem massa, e um bloco com massa m está suspenso na outra ponta. Quando os blocos são soltos, a tensão na corda é de 15,0 N.

(a) Desenhe dois diagramas do corpo livre, um para cada bloco. (b) Qual é a aceleração de cada bloco? (c) Ache a massa m do bloco suspenso. (d) Como a tensão se relaciona com o peso do bloco suspenso?

5.18 •• PC Projeto pista de pouso. Um avião de carga decola de um campo plano rebocando dois planadores, um atrás do outro. A massa de cada planador é de 700 kg, e a resistência total (força de arraste do ar mais atrito com a pista) em cada um pode ser considerada constante e igual a 2.500 N. A tensão no cabo de reboque entre o avião de carga e o primeiro planador não deve exceder 12.000 N. (a) Se a decolagem exige uma velocidade escalar de 40 m/s, qual deve ser a extensão mínima da pista? (b) Qual é a tensão na corda de reboque entre os dois planadores enquanto eles aceleram para a decolagem?

5.19 •• PC Uma rocha de 750,0 kg é erguida de uma pedreira com 125 m de profundidade, por uma corrente longa e uniforme com massa de 575 kg. Essa corrente tem força uniforme, mas em qualquer ponto ela pode suportar uma tensão máxima não superior a 2,50 vezes o seu peso, sem que se rompa. (a) Qual é a aceleração máxima que a rocha pode atingir para conseguir sair da pedreira e (b) quanto tempo leva para ela ser içada à aceleração máxima, considerando-se que parte do repouso?

5.20 •• Peso aparente. Um estudante de física de 550 N está sobre uma balança portátil apoiada sobre o piso de um elevador de 850 kg (incluindo o peso do estudante), suspenso por um cabo. Quando o elevador começa a se mover, a leitura da balança indica 450 N. (a) Ache a aceleração do elevador (módulo, direção e sentido). (b) Qual é a aceleração, quando a leitura da balança indica 670 N? (c) Se a leitura da balança indicar zero, o estudante terá motivo para se preocupar? Explique. (d) Qual é a tensão do cabo nos itens (a) e (c)?

5.21 •• PC BIO Força durante um salto. Ao saltar a partir de uma posição agachada, uma pessoa normalmente pode atingir uma altura máxima de 60 cm. Durante o salto, o corpo da pessoa dos joelhos para cima normalmente se levanta a uma distância de 50 cm. Para simplificar os cálculos e ainda obter um resultado razoável, considere que o *corpo inteiro* sobe essa distância durante o salto. (a) Com que velocidade inicial a pessoa sai do solo para atingir uma altura de 60 cm? (b) Desenhe um diagrama do corpo livre da pessoa durante o salto. (c) Em termos do peso p desse saltador, que força o solo exerce sobre ele ou ela durante o salto?

5.22 PC CALC Um foguete de teste de 2.540 kg é lançado verticalmente da plataforma de lançamento. Seu combustível (de massa desprezível) provê uma força propulsora tal que sua velocidade vertical em função do tempo é dada por $v(t) = At + Bt^2$, onde A e B são constantes e o tempo é medido a partir do instante em que o combustível entra em combustão. No instante da ignição, o foguete possui uma aceleração de baixo para cima de 1,50 m/s²; 1,0 s depois, a velocidade de baixo para cima é de 2,0 m/s. (a) Determine A e B , incluindo suas unidades SI. (b) No instante de 4,0 s após a ignição, qual é a aceleração do foguete e (c) qual força propulsora o combustível em combustão exerce sobre ele, supondo que não haja resistência do ar? Expresse a propulsão em newtons e como múltiplo do peso do foguete. (d) Qual é a propulsão inicial em função do combustível?

5.23 •• PC CALC Uma caixa de 2,00 kg está se movendo para a direita com velocidade de 9,00 m/s em uma superfície horizontal e sem atrito. Em $t = 0$, uma força horizontal é aplicada à caixa. A força é direcionada para a esquerda e tem módulo $F(t) = (6,00 \text{ N/s}^2)t^2$. (a) A que distância a caixa se move a partir de sua posição em $t = 0$ antes que sua velocidade seja reduzida a

zero? (b) Se a força continuar a ser aplicada, qual é a velocidade da caixa em $t = 3,00$ s?

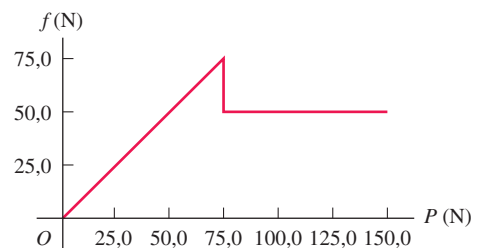
5.24 •• PC CALC Um engradado de 5,00 kg é suspenso pela ponta de uma corda vertical curta com massa desprezível. Uma força para cima $F(t)$ é aplicada à extremidade da corda, e o peso do engradado acima de sua posição inicial é dado por $y(t) = (2,80 \text{ m/s})t + (0,610 \text{ m/s}^3)t^3$. Qual é o módulo de F quando $t = 4,00$ s?

Seção 5.3 Forças de atrito

5.25 ■ BIO A posição de Trendelenburg. Após emergências com grande perda de sangue, um paciente é colocado na posição de Trendelenburg, na qual o pé da cama é elevado para obter o máximo de fluxo sanguíneo para o cérebro. Se o coeficiente de atrito estático entre um paciente normal e os lençóis é 1,20, qual é o ângulo máximo no qual a cama pode ser inclinada com relação ao piso antes que o paciente comece a deslizar?

5.26 ■ Em um laboratório que conduz experiências sobre atrito, um bloco de 135 N repousa sobre uma mesa de superfície horizontal rugosa, puxada por um fio horizontal. A força de puxar cresce lentamente até o bloco começar a se mover e continua a aumentar depois disso. A **Figura E5.26** mostra um gráfico da força de atrito que atua sobre esse bloco em função da força de puxar. (a) Identifique as regiões do gráfico em que ocorrem o atrito estático e o atrito cinético. (b) Ache os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a mesa. (c) Por que o gráfico se inclina de baixo para cima na primeira parte, mas depois se nivela? (d) Como seria o gráfico, se um tijolo de 135 N fosse colocado sobre o bloco e quais seriam os coeficientes de atrito neste caso?

Figura E5.26



5.27 •• PC Um carregador de supermercado empurra uma caixa com massa de 16,8 kg sobre uma superfície horizontal com uma velocidade constante de 3,50 m/s. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície é 0,20. (a) Que força horizontal o trabalhador deve aplicar para manter o movimento? (b) Se a força calculada na parte (a) for removida, que distância a caixa deslizará até parar?

5.28 •• Uma caixa com bananas pesando 40,0 N está em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é igual a 0,40, e o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície é igual a 0,20. (a) Se nenhuma força horizontal for aplicada sobre a caixa quando ela estiver em repouso, qual será o valor da força de atrito exercida sobre a caixa? (b) Se um macaco aplicar uma força horizontal de 6,0 N sobre a caixa, quando ela estiver em repouso, qual será o valor da força de atrito exercida sobre ela? (c) Qual é a força horizontal mínima que o macaco deve aplicar sobre a caixa para que ela comece a se mover? (d) Qual é a força horizontal mínima que o macaco deve aplicar sobre a caixa para que ela, depois de

começar a se mover, possa manter-se em movimento com velocidade constante? (e) Se o macaco aplicar sobre a caixa uma força horizontal de 18,0 N, qual será o valor da força de atrito exercida sobre a caixa?

5.29 •• Uma caixa de ferramentas de 45,0 kg está em repouso sobre um piso horizontal. Você exerce sobre ela um impulso horizontal que aumenta gradualmente e observa que a caixa só começa a se mover quando sua força ultrapassa 313 N. A partir daí, você deve reduzir seu impulso para 208 N para mantê-la em movimento a uma velocidade regular de 25,0 cm/s. (a) Quais são os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o piso? (b) Qual impulso você deve exercer para provocar uma aceleração de $1,10 \text{ m/s}^2$? (c) Suponha que você estivesse realizando a mesma experiência, mas na superfície lunar, onde a aceleração da gravidade é de $1,62 \text{ m/s}^2$. (i) Qual o módulo da força para iniciar o movimento? (ii) Qual seria a aceleração, se fosse mantida a força determinada no item (b)?

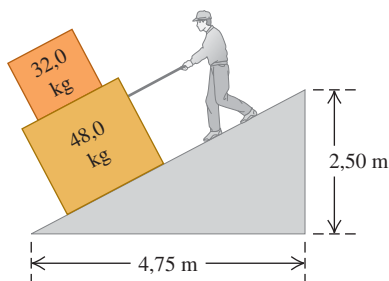
5.30 •• Algumas pedras rolando aproximam-se da base de uma colina com uma velocidade de 12 m/s. A colina está inclinada em 36° acima do plano horizontal e possui coeficientes de atrito cinético e estático de 0,45 e 0,65, respectivamente, com essas pedras. (a) Ache a aceleração das pedras enquanto elas deslizam até a colina. (b) Quando uma pedra alcança seu ponto mais alto, ela permanecerá ali ou deslizará colina abaixo? Se permanecer, mostre por quê. Se descer, ache sua aceleração no caminho de retorno.

5.31 •• Uma caixa com massa de 10,0 kg se move em uma rampa inclinada em um ângulo de $55,0^\circ$ acima da horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície da rampa é $\mu_c = 0,300$. Calcule o módulo da aceleração da caixa se você a empurra com uma força constante $F = 120,0 \text{ N}$ paralela à superfície da rampa e (a) orientada para a base da rampa, movendo-se para baixo; (b) orientada para o topo da rampa, movendo-se para cima.

5.32 •• Um caminhão de entregas está transportando uma caixa de ferramentas, mas ele está sem a porta traseira. A caixa cairá do caminhão se ela começar a deslizar. Os coeficientes de atrito cinético e estático entre a caixa e o leito nivelado do caminhão são 0,355 e 0,650, respectivamente. Partindo do repouso, qual é o tempo mais curto que o caminhão poderia acelerar uniformemente até 30,0 m/s sem que a caixa deslize? Desenhe um diagrama do corpo livre da caixa de ferramentas.

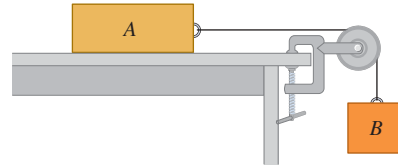
5.33 •• Você está descendo duas caixas por uma rampa, uma sobre a outra, e, como indica a **Figura E5.33**, você faz isso puxando uma corda paralela à superfície da rampa. As duas caixas se movem juntas, a uma velocidade escalar constante de 15,0 cm/s. O coeficiente de atrito cinético entre a rampa e a caixa inferior é 0,444, e o coeficiente de atrito estático entre as duas caixas é 0,800. (a) Qual força você deve aplicar para realizar isso? (b) Qual o módulo, a direção e o sentido da força de atrito sobre a caixa superior?

Figura E5.33



5.34 •• Considere o sistema indicado na **Figura E5.34**. O bloco A pesa 45 N e o bloco B, 25 N. Suponha que o bloco B desça com velocidade constante. (a) Ache o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e o topo da mesa. (b) Suponha que um gato, também com peso 45 N, caia no sono sobre o bloco A. Se o bloco B agora se move para baixo, qual é sua aceleração (módulo, direção e sentido)?

Figura E5.34

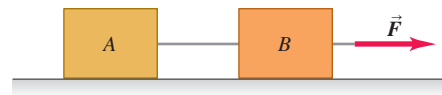


5.35 •• PC Distância de freada. (a) Se o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e um pavimento seco for de 0,80, qual é a menor distância para fazer um carro parar travando o freio, quando o carro se desloca a 28,7 m/s? (b) Sobre um pavimento molhado, o coeficiente de atrito cinético se reduz a 0,25. A que velocidade você poderia dirigir no pavimento molhado para que o carro parasse na mesma distância calculada em (a)? (Nota: travar os freios *não* é a maneira mais segura de parar.)

5.36 •• PC Uma caixa de 25,0 kg cheia de livros repousa sobre uma rampa de carga que forma um ângulo α com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético é 0,25, e o coeficiente de atrito estático é 0,35. (a) À medida que α aumenta, ache o ângulo mínimo no qual a caixa começa a deslizar. (b) Nesse ângulo, ache a aceleração depois que a caixa tiver começado a se mover. (c) Nesse ângulo, com que velocidade a caixa estará se movimentando depois de ter deslizado 5,0 m ao longo da rampa?

5.37 • Duas caixas estão ligadas por uma corda sobre uma superfície horizontal (**Figura E5.37**). A caixa A possui massa m_A e a caixa B possui massa m_B . O coeficiente de atrito cinético entre cada caixa e a superfície é μ_c . As caixas são empurradas para a direita com velocidade constante por uma força horizontal $\vec{F}$. Desenhe um ou mais diagramas do corpo livre para calcular, em termos de m_A , de m_B e de μ_c : (a) o módulo da força $\vec{F}$ e (b) a tensão na corda que conecta os blocos.

Figura E5.37



5.38 •• Uma caixa de massa m é arrastada ao longo de um assoalho horizontal que possui um coeficiente de atrito cinético μ_c por uma corda que é puxada para cima formando um ângulo θ acima da horizontal com uma força de módulo F . (a) Ache o módulo da força necessária para manter a caixa se movendo com velocidade constante em termos de m , de μ_c , de θ e de g . (b) Sabendo que você está estudando física, um professor pergunta-lhe qual seria a força necessária para fazer um paciente de 90,0 kg deslizar puxando-o com uma força que forma um ângulo de 25° acima da horizontal. Arrastando pesos amarrados a um par de calças velhas sobre o piso e usando um dinamômetro, você calculou $\mu_c = 0,35$. Use esse valor e o resultado da parte (a) para responder à pergunta feita pelo professor.

5.39 •• PC Como indicado na **Figura E5.34**, o bloco A (massa de 2,25 kg) está em repouso sobre o topo de uma mesa. Ele é